

LUIZ HENRIQUE MEDEIROS SANTOS

MEMORIAL DE CÁLCULO

CONTROLE DE TENSÃO ANALÓGICO
DE CONVERSOR BUCK

Campina Grande – PB

2026

Sumário

1	RESOLUÇÃO	1
1.1	Dados do problema	1
2	Fundamentação teorica	1
3	Cálculo dos parâmetros do controlador PI	3
3.1	Projeto PI com operacionais	3

1 RESOLUÇÃO

1.1 Dados do problema

Parâmetros	Valores
Tensão de Entrada	$V_i = 50 \text{ V}$
Tensão de Saída	$V_o = 20 \text{ V}$
Potência Nominal	$P_o = 100 \text{ W}$
Frequência de Chaveamento	$f_s = 20 \text{ kHz}$
Indutância de Saída	$L_o = 1,2 \text{ mH}$
Capacitância de Saída	$C_o = 15,6 \mu\text{F}$
Resistência de Carga	$R_o = 4 \Omega$

Tabela 1: Parâmetros do sistema

controle das chaves

Ganho do modular ($K_{pwm} = 1$) , Ganho do sensor de tensão $\frac{1}{1,5 \cdot V_0}$ (Margem de 50% em relação ao valor maximo da tensão de saída .

Margem de fase igual a 60 graus , frequência de cruzamento ($f_c = 2 \text{ KHz}$) , uma década abaixo da frequência de chaveamento.

2 Fundamentação teórica

A função de transferência de um controlador PI é dada por:

$$C(s) = K_c \left(\frac{s + \omega_z}{s} \right) \quad (1)$$

onde:

- K_c é o ganho proporcional;
- ω_z é a frequência do zero do controlador.

Substituindo $s = j\omega$, obtém-se:

Módulo

$$|C(j\omega)| = \frac{K_c \sqrt{\omega^2 + \omega_z^2}}{\omega} \quad (2)$$

Fase

$$\angle C(j\omega) = \tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_z} \right) - 90^\circ \quad (3)$$

Critério de projeto

No ponto de cruzamento de ganho (ω_c), impõe-se que o módulo da malha aberta seja unitário:

$$|C(j\omega_c)| = \frac{1}{|FTLA_{NC}(j\omega_c)|} \quad (4)$$

Além disso, a fase deve satisfazer a margem de fase desejada (MF):

$$\angle C(j\omega_c) = MF - 180^\circ - \angle FTLA_{NC}(j\omega_c) \quad (5)$$

Determinação dos parâmetros

Substituindo as expressões de módulo e fase, obtêm-se as equações para o projeto:

Ganho proporcional

$$K_c = \frac{\omega_c}{\sqrt{\omega_c^2 + \omega_z^2}} \cdot \frac{1}{|FTLA_{NC}(j\omega_c)|} \quad (6)$$

Frequência do zero

$$\omega_z = \frac{\omega_c}{\tan [MF - 90^\circ - \angle FTLA_{NC}(j\omega_c)]} \quad (7)$$

Resumo do procedimento

1. Escolher a frequência de cruzamento de ganho ω_c ;
2. Obter $|FTLA_{NC}(j\omega_c)|$ e $\angle FTLA_{NC}(j\omega_c)$;
3. Definir a margem de fase desejada MF ;
4. Calcular ω_z pela equação da fase;
5. Calcular K_c pela equação do ganho.

3 Cálculo dos parâmetros do controlador PI

$$|FTLA_{NC}(jw_c)| = K_{pwm} \cdot |G_{vd}(jw_c)| \cdot K_v$$

$$|FTLA_{NC}(jw_c)| = 1 \cdot |G_{vd}(jw_c)| \cdot \frac{1}{1,5 \cdot 20}$$

$$|G_{vd}(jw_c)| = \frac{V_i}{\sqrt{(1 - w_c^2 L_o C_o)^2 + (w_c L_o / R_o)^2}} = 11,772,$$

$$\text{para } w_c = 2 \cdot \pi \cdot 2000$$

$$|FTLA_{NC}(jw_c)| = 1 \cdot 11,772 \cdot \frac{1}{1,5 \cdot 20} = 0,3924$$

$$\angle FTLA_{NC}(jw_c) = \angle G_{vd}(jw_c) = -\tan^{-1} \left(\frac{w_c L_o / R_o}{(1 - w_c^2 L_o C_o)} \right) = -62,58^\circ$$

$$w_z = \frac{w_c}{\tan[MF - 90^\circ - \angle FTLA_{NC}(jw_c)]} = \frac{2\pi \cdot 2000}{\tan[60^\circ - 90^\circ - 62,58^\circ]}$$

$$= 566,24 \text{ rad/s}$$

$$K_c = \frac{w_c}{\sqrt{w_c^2 + w_z^2}} \cdot \frac{1}{|FTLA_{NC}(jw_c)|} = 0,9989 \cdot \frac{1}{0,3924} = 2,5458$$

3.1 Projeto PI com operacionais

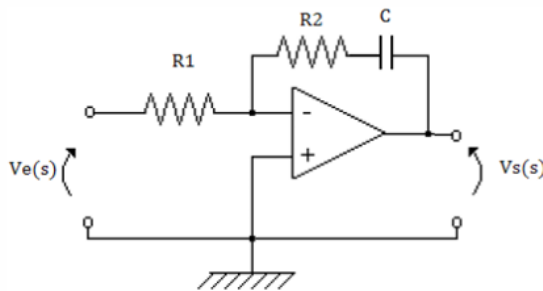


Figura 1: Caption

Função transferência :

$$G_c(s) = \frac{-R_2}{R_1} \cdot \frac{s + \frac{1}{R_2 \cdot C}}{s} \quad (8)$$

Então

$$\frac{R_2}{R_1} = K_c \quad (9)$$

$$\frac{1}{R_2 \cdot C} = w_z \quad (10)$$

Considereando $R_1 = 1k$,obtem-se:

- $R_2 = 2545.8\Omega$
- $C=693.7055 \text{ nF}$